

生活用水是铁路旅客列车的最基本的保障资源,对铁路旅客运输服务质量起决定性作用,铁路客车站智能上水管理系统将研制一套新型的智能化上水系统,达到高效安全、节能环保、方便管理的目标。

1 引言

1.1 铁路客车站上水作业现状

随着社会发展及科技进步,铁路装备也在不断更新提升,但我国铁路客车站目前仍普遍采用传统的人工上水作业方式,所有上水控制环节均为人工操作,这种作业方式存在严重的缺陷,具体包括但不限于以下几个方面的问题:

1.1.1 缺乏信息化管理手段

现有上水设备所有环节均为人工方式,缺乏信息化管理手段,无法对上水作业过程进行有效监控及工作量统计,其上水控制、作业监控、统计分析等工作的自动化程度几乎为零,难以进行集成化的集中管理,同时给上水设备管理与维护带来了挑战。

1.1.2 作业效率低下,劳动强度大

传统作业方式所有环节都需要人工操作,需要作业人员来回奔走,作业效率低下,劳动强度大,同时也容易造成车站上水不足。

1.1.3 存在严重安全隐患

当前我国铁路已基本完成电气化改造,人工上水极易发生上水管水流冲击接触网,引起铁路设备或作业人员电击伤害,冬季因余水抛洒结冰,给上水作业人员带来人身伤害隐患。

1.1.4 造成水资源浪费及二次污染

人工作业不能及时关闭水阀,水管内余水不能排空,容易造成水资源的浪费和二次污染威胁,冬季无防冻措施,时常发生因结冰而造成的设备损坏、无法供水等事故。

1.2 系统实现功能

铁路客车站智能上水管理系统以机电自动控制为基础,以计算机技术为核心,采用机械式控制结构上水枪头和机电一体化上水控制器,具有插管自动上水、遥控上水、定时上水、水满自动停水脱管、遥控停水脱管、手动停水脱管、自动卷管回收、加热防冻等功能,实现高效安全、节能环保、方便管理的目标。

1.3 系统的应用场景

本系统适用于铁路客车站旅客列车上水管理工作,高速动车组列车和普通旅客列车均可运用。

2 铁路客车站智能上水管理系统设计

2.1 系统功能架构

系统功能结构采用现场采集层、客运运维管理系统中心层和监控管理层组成的三层分布架构,现场采集层负责上水作业的机械电气控制、采集现场上水数据及系统运行状态数据、解析上层下发指令数据包并执

行等功能;客运运维管理系统中心负责提供相关服务接口、与其他系统数据交换、为监控管理层提供服务接口、数据存储、指令下达等功能;监控管理层为各级管理人员及作业人员提供人机交互界面,可监控系统运行状态、远程控制执行上水动作、查询相关数据报表等功能。

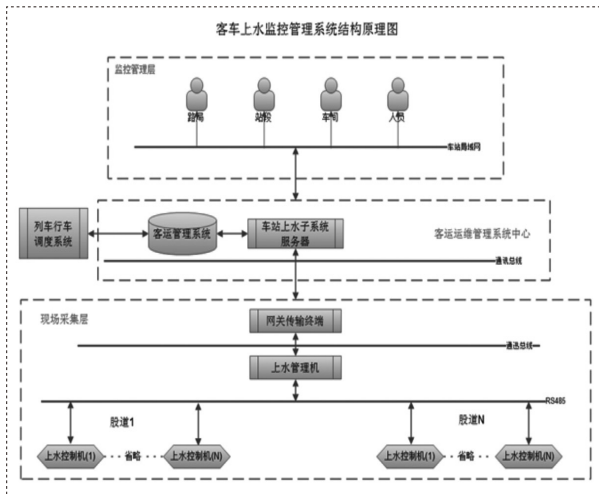


图1 系统功能架构图

2.2 系统系统实施拓扑图

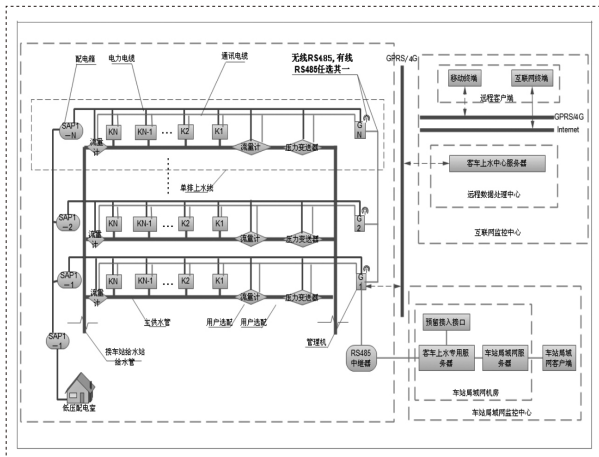


图2 系统实施拓扑图

2.3 系统工作原理

系统由上水监控中心单元,上水控制机单元及管理机单元等组成,工作原理是:

当上水枪头插入列车注水口后,上水控制机控制空气压缩机向上水枪头内部的气囊充气,上水枪头在高压气囊的压力和阻尼作用下抱紧客车站注水口,然后控制上水电磁阀打开向列车注水,列车水箱水满后或人工手动停止上水时,上水电磁阀关闭停止上水,空气压缩机排气,上水枪头内置气囊收缩,上水枪头在重力和上水管路水压的反作用力共同作用下自然脱落,完成自动脱管动作,然后启动电机回收橡胶水管,如上水管路发生异物卡顿,回拉阻力大于设定阈值时,电机停止,待人工排除异物卡顿后继续收管,遇寒冷天气,控制器自动启动加热板,使控制机内部保持一定温度不致结冰。上水控制机定时向股道上水管理机上传上水信息和自身工作参数值,股道上水管理机转发数据至上水管理服务器即上水监控中心,

股道上水管理机设置一键急停按钮,当发生紧急情况时可一键紧急停止本股道所有上水控制机。上水管理服务器可实时监控各股道上水管理机和上水控制机的工作状态,也可查询各类报表信息,如上水量,人员工作量等。

2.4 系统主要实现功能

2.4.1 上水自动控制

利用机械、自动控制、机电控制、计算机等技术,实现插管自动上水、遥控上水、手工按键上水、定时上水、水满自动脱管、遥控脱管、按键脱管、定时脱管等一系列上水智能控制功能。

2.4.2 紧急群控脱管

发生紧急情况需要快速整股道停止上水脱管时,可通过股道上水管理机紧急停止按键意见紧急停止。

2.4.3 卷管卡滞保护

当水管回卷过程中如发生卡管情况,回管阻力大于设定阈值电机自动停止,起到对电机和设备的保护作用。

2.4.4 防寒保温

当环境温度低于0℃时,上水控制机加热装置可自动或者手动开启,对上水控制机内水路部分进行加热,实现防冻功能。

2.4.5 信息采集传输转发

上水管理机可采集到该条股道内所有的控制机的上水作业信息、管道流量信息及管道压力信息,并进行处理形成一个独立的数据包,将股道内所有控制机上水作业信息、流量参数、压力参数处理打包完成后,通过有线或者无线RS485协议传输至上水管理服务器。

2.4.6 信息监控

实时监控各上水控制机状态,包括上水状态、关水状态、设备通讯状态、上水时长等信息。

2.4.7 数据查询

上水信息存储在服务器数据库中,可长期保存,管理人员可随时查询系统的相关数据信息。

3 系统模块单元研制

3.1 上水控制单元

在每个上水井设置上水控制单元一套,通过两位三通电磁水阀对上水作业进行电磁式开启关闭控制,使用24V直流电机驱动机械卷管器进完成上水管收管,通过搭载嵌入式操作系统的微型芯片电路版完成上水设备自动、遥控控制、动态机械电气参数状态采集传输通信等相关功能。由卷管器总成、两位三通电磁水阀、快速脱落管接头、主控电子控制单元、动力总成、遥控模块、通信模块、机架面板组成。

3.2 股道管理单元

在每条股道设置股道管理单元一套,通过搭载嵌入式操作系统的微型芯片电路版完成单排股道上所有上水控制单元机械电气状态、设备内置传感器参数的通信采集传输。通过配电控制单元手动或远程进行单排上水配电管理,采用通用仪器仪表采集接口,对给水管网电量、水压、流量等进行采集通信传输。由电路板电子控制单元、通信单元、配电控制单元组成。

3.3 上水管理单元

在整个站场设置上水管理单元一套,管理站场内的所有股道管理单元,通过搭载嵌入式操作系统的微型芯片电路

版完成各股道现场上水作业过程监控信息数据的通信、采集、存储、传输。

3.4 监控中心服务器

上水监控中心设置服务器及网络设备,安装Windows2008操作系统和Sqlserver2008数据库,运行Webservice软件,对外提供Web服务及数据通讯处理服务。

4 系统主要技术关键

4.1 水满判断技术

本项目最关键的技术是列车车体水箱水满判断,因铁路旅客运输的行业特点限制,一项工作涉及多家单位,特别是不允许改动铁路车辆的限制,无法判断客车缺水量,也难以判断是否上满水,只能对地面上水设施改造。当客车水箱水满时,上水软管水压和流量会有明显变化,通过检测压力和流量的变化来判定水箱是否上满水。

4.2 综合利用多种技术集成创新

综合利用机电机械、自动控制、电子、计算机等多种技术集成创新,特别是水满自停、上水枪头内置高压气囊、橡胶水管内置蛇形水流干扰管设计均为国内首创。高压气囊在气体压力和橡胶阻尼的作用下使上水枪头与客车车体注水口紧密贴合,不漏水不滑落,有效提高上水稳定性。在橡胶水管内安置蛇形水流干扰管可诱导上水枪头出水口水流呈螺旋状,水压流量不减,但出水冲击高度锐减,可防止水流冲击接触网引发触电事故,保证作业人员人身安全。

4.3 三层分布式计算架构

系统采用三层分布式架构,在每上水井设立上水控制机一台,每股道设立股道管理机一台,股道管理机管理本股道所有上水控制机,由此分散管理压力,减少操作按键,提高管理及使用效率,打破单点故障瓶颈,改变因管理机故障而造成整个站场无法上水的不利局面,使得系统更适合在铁路当前现状下使用,系统更具生命力和适用性。

5 系统创新特点

系统主要适用于铁路客运站段,硬件上由上水控制机、股道管理机、上水管理机、服务器等部分组成,软件上具有上水控制、过载保护、状态查询、计量查询、工作量查询、数据传输、数据解析、数据入库、报表查询等功能模块,以机电一体化控制为基础,由上水控制机控制上水、停水、抱管、脱管、卷管等上水动作,简化了传统上水工作的繁多程序,省去上水工人来回奔走过程,仅需插管一个动作即可完成上水工作,能够充分利用旅客列车短暂的停站时间补水,上水效率显著提高,并大大减轻上水人员劳动强度;最大程度上杜绝了传统上水作业中的“插管前浪费”、“拔管后浪费”、“非作业人员浪费”、冬季防止结冰“长流水浪费”、水满后“溢水浪费”等现象,节能环保、改善上水人员工作环境;防拉管、防水流冲击、卷管防卡、加热板防结冰等安全防护措施显著提高了系统工作的稳定性,有效保护铁路设备设施及作业人员安全,为保障铁路安全生产提供有效的辅助手段和科技支撑作用。

6 结束语

铁路客运站站智能上水管理系统可全天候稳定工作,显著提高上水工作效率、降低劳动强度,减少水资源浪费及污染,节能环保,系统除自动上水/停水脱管功能外,还采用了如防拉管、防水流冲击、防冻、防卡管等多项安全防护措施,使系统具有很高的稳定性和安全性能,保障上水设施设备和作业人员及沿途设备人员的安全,系统采用模块化标准化设计,扩展性能好,能够在铁路当前及未来环境条件下良好运用,具备大面积推广条件。